

Pauta Detallada - Subtema 10: Criterios de Convergencia Numérica

Este bloque se enfoca en el uso de los criterios de la serie alternante (Leibniz), la razón, la raíz, la integral y comparaciones para determinar el carácter de una serie.

Ejercicio 1.1

Enunciado: Determine si la serie $\sum_{n=10}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{\sqrt{n}}$ es condicionalmente convergente, absolutamente convergente o divergente.

Resolución:

1. **Simplificación:** Notamos que $\cos(n\pi) = (-1)^n$. La serie es $\sum_{n=10}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.
2. **Convergencia Absoluta:** Estudiamos $\sum |a_n| = \sum \frac{1}{n^{1/2}}$. Esta es una p -serie con $p = 1/2 \leq 1$, por lo tanto, **diverge**. No hay convergencia absoluta.
3. **Criterio de Leibniz (Alternante):** Sea $b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$.
 - $b_n > 0$ para todo $n \geq 10$.
 - Es decreciente: $\sqrt{n+1} > \sqrt{n} \implies \frac{1}{\sqrt{n+1}} < \frac{1}{\sqrt{n}}$.
 - Límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.

Conclusión: La serie es **Condicionalmente Convergente**.

Ejercicio 1.2

Enunciado: Sea $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = \frac{2 - \arctan(n^2)}{\sqrt{n}} a_n$. Determine si $\sum a_n$ converge.

Resolución:

1. **Criterio de la Razón:** Calculamos $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.
2. **Desarrollo:** $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \arctan(n^2)}{\sqrt{n}}$.
3. **Límite:** Como $\arctan(n^2) \rightarrow \pi/2$ y el denominador $\sqrt{n} \rightarrow \infty$:
$$L = \frac{2 - \pi/2}{\infty} = 0.$$

Conclusión: Como $L = 0 < 1$, la serie **Converge Absolutamente**.

Ejercicio 1.3

Enunciado: Analice la convergencia de $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n)}$ (Absoluta vs Condicional).

Resolución:

1. **Absoluta:** $\sum \frac{1}{\ln n}$. Por comparación directa: $\ln n < n \implies \frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n}$. Como $\sum \frac{1}{n}$ diverge, la absoluta **diverge**.
2. **Alternante:** $b_n = \frac{1}{\ln n}$ es positiva, decreciente y tiende a 0. Cumple Leibniz.

Conclusión: Condionalmente Convergente.

Ejercicio 1.4

Enunciado: Determine para qué valores de p converge la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$.

Resolución:

1. **Criterio de la Integral:** Sea $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p}$, continua, positiva y decreciente en $[2, \infty)$.
2. **Integral:** $\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p} dx$. Hacemos $u = \ln x$, $du = \frac{1}{x} dx$.
 $\int_{\ln 2}^{\infty} u^{-p} du$.
3. **Convergencia:** Esta integral converge si y solo si $p > 1$.

Conclusión: La serie converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$.

Ejercicio 1.5

Enunciado: Analice $\sum \frac{n^2+1}{n^4+n^2+1}$ usando comparación al límite.

Resolución:

1. **Elección de serie de prueba:** El término dominante es $\frac{n^2}{n^4} = \frac{1}{n^2}$. Sea $b_n = \frac{1}{n^2}$.
 2. **Límite:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2+1)n^2}{n^4+n^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4+n^2}{n^4+n^2+1} = 1$.
 3. **Conclusión:** Como el límite es $1 \in (0, \infty)$, a_n se comporta como $\sum \frac{1}{n^2}$. Como esta es una p -serie con $p = 2 > 1$, la serie **Converge**.
-

Ejercicio 1.6

Enunciado: Analice $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln(n)}{n^2}$ (Convergencia absoluta).

Resolución:

1. **Valores absolutos:** $\sum \frac{\ln n}{n^2}$.
2. **Comparación:** $\ln n < \sqrt{n} \implies \frac{\ln n}{n^2} < \frac{n^{1/2}}{n^2} = \frac{1}{n^{3/2}}$.
3. **Resultado:** $\sum \frac{1}{n^{1.5}}$ converge ($p = 1.5 > 1$).

Conclusión: La serie es **Absolutamente Convergente**.

Ejercicio 1.7

Enunciado: Sea la sucesión de Fibonacci $a_1 = a_2 = 1, a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$. Analice $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n}$.

Resolución:

1. **Criterio de la Razón:** Evaluamos $\frac{a_{n+1}/3^{n+1}}{a_n/3^n} = \frac{a_{n+1}}{3a_n}$.
2. **Acotamiento:** Nos dan la pista $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 2$.
3. **Límite:** $\frac{a_{n+1}}{3a_n} \leq \frac{2}{3} < 1$.

Conclusión: Por el criterio de la razón, la serie **Converge**.

Ejercicio 1.8

Enunciado: Analice $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{(n^3+4)(n-2)}{(n-3)(n^5+1)}$.

Resolución:

1. **Comparación al Límite:** El grado del numerador es n^4 ($n^3 \cdot n$) y el del denominador es n^6 ($n \cdot n^5$).
2. **Serie de prueba:** $b_n = \frac{n^4}{n^6} = \frac{1}{n^2}$.
3. **Límite:** $\lim \frac{a_n}{b_n} = 1$. Como $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, nuestra serie **Converge**.

Pauta Detallada - Subtema 11: Radio e Intervalo de Convergencia

El procedimiento estándar para estos ejercicios consta de tres pasos:

1. Plantear el Criterio de la Razón o de la Raíz (con valor absoluto).
2. Forzar a que el límite sea menor a 1 para despejar $|x - c| < R$, hallando el Radio de Convergencia R .
3. Evaluar manualmente la convergencia en los extremos $x = c - R$ y $x = c + R$.

Ejercicio 1.11

Enunciado: Si k es un entero positivo, encuentre el radio de convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^k}{(kn)!} x^n.$$

Resolución:

1. **Criterio de la Razón:** Evaluamos $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{((n+1)!)^k x^{n+1}}{(k(n+1))!} \cdot \frac{(kn)!}{(n!)^k x^n} \right|$$

2. **Simplificación Factorial:** Notamos que $((n+1)!)^k = (n+1)^k (n!)^k$, y que $(kn+k)! = (kn+k)(kn+k-1) \dots (kn+1)(kn)!$.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \frac{(n+1)^k}{(kn+k)(kn+k-1) \dots (kn+1)}$$

3. **Cálculo del Límite:** El numerador es un polinomio de grado k con coeficiente principal 1. El denominador es el producto de k factores lineales, por lo que es un polinomio de grado k con coeficiente principal k^k .

$$L = |x| \frac{1}{k^k}$$

4. **Radio de Convergencia:** Forzamos $L < 1 \implies |x| \frac{1}{k^k} < 1 \implies |x| < k^k$.

Conclusión: El radio de convergencia es $R = k^k$.

Ejercicio 1.12

Enunciado: Encuentre el intervalo de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-1)^n}{5^n \sqrt{n}}$.

Resolución:

1. **Criterio de la Razón:**

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2x-1)^{n+1}}{5^{n+1} \sqrt{n+1}} \cdot \frac{5^n \sqrt{n}}{(2x-1)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|2x-1|}{5} \sqrt{\frac{n}{n+1}} = \frac{|2x-1|}{5}$$

2. **Búsqueda del Radio:**

$$\text{Exigimos } \frac{|2x-1|}{5} < 1 \implies |2x-1| < 5.$$

Despejamos el centro: $2|x - 1/2| < 5 \implies |x - 1/2| < 5/2$. El radio es $R = 5/2$.

Desigualdad: $-5 < 2x - 1 < 5 \implies -4 < 2x < 6 \implies -2 < x < 3$.

3. Análisis de Extremos:

- **En $x = 3$:** Reemplazamos en la serie original: $\sum \frac{(2(3)-1)^n}{5^n \sqrt{n}} = \sum \frac{5^n}{5^n \sqrt{n}} = \sum \frac{1}{\sqrt{n}}$. Es una p -serie con $p = 1/2 \leq 1$, por lo tanto **Diverge**.
 - **En $x = -2$:** Reemplazamos: $\sum \frac{(2(-2)-1)^n}{5^n \sqrt{n}} = \sum \frac{(-5)^n}{5^n \sqrt{n}} = \sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$. Es una serie alternante que cumple Leibniz, por lo tanto **Converge**.
- Conclusión:** El intervalo de convergencia es $[-2, 3)$.
-

Ejercicio 1.13

Enunciado: Determine el intervalo de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n \sqrt{n+1}} (x-3)^n$.

Resolución:

1. Criterio de la Razón:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} (x-3)^{n+1}}{4^{n+1} \sqrt{n+2}} \cdot \frac{4^n \sqrt{n+1}}{(-1)^n (x-3)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-3|}{4} \sqrt{\frac{n+1}{n+2}} = \frac{|x-3|}{4}$$

2. Búsqueda del Radio:

Exigimos $\frac{|x-3|}{4} < 1 \implies |x-3| < 4$. El radio es $R = 4$.

Desigualdad: $-4 < x - 3 < 4 \implies -1 < x < 7$.

3. Análisis de Extremos:

- **En $x = 7$:** $\sum \frac{(-1)^n}{4^n \sqrt{n+1}} (4)^n = \sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$. Converge por Criterio de Leibniz.
 - **En $x = -1$:** $\sum \frac{(-1)^n}{4^n \sqrt{n+1}} (-4)^n = \sum \frac{(-1)^n (-1)^n 4^n}{4^n \sqrt{n+1}} = \sum \frac{1}{\sqrt{n+1}}$. Diverge por comparación al límite con $\frac{1}{\sqrt{n}}$ (p -serie, $p = 1/2$).
- Conclusión:** El intervalo de convergencia es $(-1, 7]$.
-

Ejercicio 1.14

Enunciado: Halle el radio de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$.

Resolución:

1. Criterio de la Razón:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^{n+1} x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n x^n} \right|$$

2. Simplificación Estratégica:

Separamos $(n+1)^{n+1} = (n+1)(n+1)^n$ y $(n+1)! = (n+1)n!$.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \frac{(n+1)(n+1)^n n!}{(n+1)n!n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

3. Cálculo del Límite:

Reconocemos el límite fundamental del número e : $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$.

$$L = |x|e$$

4. Radio de Convergencia:

Forzamos $L < 1 \implies |x|e < 1 \implies |x| < \frac{1}{e}$.

Conclusión: El radio de convergencia es $R = \frac{1}{e}$.

Ejercicio 1.15

Enunciado: Determine el intervalo de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$.

Resolución:

1. Criterio de la Razón:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2(n+1)}}{(2(n+1))!} \cdot \frac{(2n)!}{x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{x^{2n}} \right|$$

2. Simplificación:

$(2n+2)! = (2n+2)(2n+1)(2n)!$.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^2}{(2n+2)(2n+1)}$$

3. Cálculo del Límite:

Dado que el denominador crece hacia infinito y el numerador es un número finito (sin importar el valor de x):

$$L = 0$$

4. Conclusión: Como $L = 0 < 1$ sin importar qué número real sea x , la serie converge para todo x .

Conclusión: El radio es $R = \infty$ y el intervalo es $(-\infty, \infty)$. (Nota: Esta es la serie de Maclaurin de $\cos(x)$).

Ejercicio 1.16

Enunciado: Determine el intervalo de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{nx}{n+1}\right)^n$.

Resolución:

1. **Identificación del método:** Como todo el término está elevado a n , el **Criterio de la Raíz** es el más directo.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left|\frac{nx}{n+1}\right|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left|\frac{n}{n+1}x\right|$$

2. **Cálculo del Límite:**

$$L = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = |x| \cdot 1 = |x|$$

3. **Búsqueda del Radio:**

Exigimos $L < 1 \implies |x| < 1$. El radio es $R = 1$. Intervalo preliminar: $-1 < x < 1$.

4. **Análisis de Extremos:**

- **En $x = 1$:** $\sum \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$. Calculamos el límite del término general:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+1/n)^n} = \frac{1}{e}$. Como el límite no es 0, la serie Diverge por el Test de la Divergencia.
 - **En $x = -1$:** $\sum (-1)^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$. El término general no tiende a cero. Diverge.
- Conclusión:** El intervalo de convergencia es $(-1, 1)$.

Pauta Detallada - Subtema 12: Representación, Derivación e Integración de Series

La clave en estos ejercicios es partir de la serie geométrica fundamental:

$$\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n, \quad \text{para } |u| < 1$$

Y aplicar operaciones de cálculo para obtener nuevas series.

Ejercicio 1.21

Enunciado: Expresa como serie de potencias la integral indefinida $\int x^2 \ln(1+x) dx$.

Resolución:

1. **Serie de la base:** Sabemos que $\frac{d}{dx} \ln(1+x) = \frac{1}{1+x}$. Usando la serie geométrica con $u = -x$:

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

2. **Integración para obtener ln:**

$$\ln(1+x) = \int \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} + C$$

Como $\ln(1+0) = 0$, entonces $C = 0$. Reindexando (sea $m = n+1$):

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}.$$

3. **Multipliación por x^2 :**

$$x^2 \ln(1+x) = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{n+2}}{n}$$

4. **Integral final:**

$$\int x^2 \ln(1+x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \int x^{n+2} dx = C + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{n+3}}{n(n+3)}$$

Conclusión: La representación es $C + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{n+3}}{n(n+3)}$.

Ejercicio 1.22

Enunciado: Expresa $f(x) = \frac{x+1}{x^3+1}$ como una suma de dos series de potencias centradas en $x = 0$.

Resolución:

1. **Descomposición:** Separamos el numerador: $f(x) = \frac{x}{x^3+1} + \frac{1}{x^3+1}$.
2. **Serie base:** Usamos $\frac{1}{1+u} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n u^n$ con $u = x^3$:

$$\frac{1}{x^3+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x^3)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n}$$

3. **Segunda serie:** Multiplicamos la anterior por x :

$$\frac{x}{x^3+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n+1}$$

4. Suma final:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n+1}$$

Conclusión: El radio de convergencia es $R = 1$ (de $|x^3| < 1$).

Ejercicio 1.25 (Pauta MAT1620-2026)

Enunciado: Encuentre una representación como serie de potencias centrada en $x = 0$ para $f(x) = \frac{3}{x^2 - x - 2}$ usando fracciones parciales.

Resolución:

1. Factorización y Fracciones Parciales:

$$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1).$$

$$\frac{3}{(x - 2)(x + 1)} = \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{x + 1} \implies 3 = A(x + 1) + B(x - 2)$$

- Si $x = -1 \implies 3 = -3B \implies B = -1$.
- Si $x = 2 \implies 3 = 3A \implies A = 1$.

$$f(x) = \frac{1}{x - 2} - \frac{1}{x + 1}$$

2. Ajuste a forma geométrica:

- $\frac{1}{x-2} = \frac{1}{-2(1-x/2)} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{2^{n+1}} x^n$
- $\frac{1}{x+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

3. Resta de series:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2^{n+1}} - (-1)^n \right) x^n$$

Conclusión: Converge para $|x| < 1$ (la intersección de $|x/2| < 1$ y $|x| < 1$).

Ejercicio 1.26

Enunciado: Sea $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}$. Muestre que satisface $xs''(x) + S'(x) + xS(x) = 0$.

Resolución:

1. Derivada primera $S'(x)$:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2n}{2^{2n} (n!)^2} x^{2n-1}$$

2. Derivada segunda $S''(x)$:

$$S''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2n(2n-1)}{2^{2n} (n!)^2} x^{2n-2}$$

3. Sustitución en la ED:

$$xS''(x) + S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n [2n(2n-1)+2n]}{2^{2n} (n!)^2} x^{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)^2}{2^{2n} (n!)^2} x^{2n-1}$$

Usando $(2n)^2 = 4n^2$ y $2^{2n} = 4 \cdot 2^{2n-2}$ y $(n!)^2 = n^2((n-1)!)^2$:

$$xS''(x) + S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n-2} ((n-1)!)^2} x^{2n-1}$$

4. Comparación con $-xS(x)$:

$$-xS(x) = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{2k} (k!)^2} x^{2k+1}. \text{ Si hacemos } n = k + 1:$$

$$-xS(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)(-1)^{n-1}}{2^{2n-2} ((n-1)!)^2} x^{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n-2} ((n-1)!)^2} x^{2n-1}$$

Conclusión: Ambos lados son iguales. La serie satisface la ecuación diferencial.

Pauta Detallada - Subtema 13: Series de Taylor y Maclaurin

La estrategia principal en la universidad NO es calcular derivadas infinitas a mano (usando la fórmula $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$), sino utilizar las **Series de Maclaurin Conocidas** y aplicar sustituciones o álgebra básica.

Series Fundamentales a Memorizar:

- $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
- $\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$
- $\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$
- $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$

Ejercicio 1.31 (I2 2023-1)

Enunciado: Determine los tres primeros términos no nulos de la serie de Maclaurin de

$f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ y utilícelos para deducir a qué valor converge la suma $2\left(\frac{3}{4}\right) + \frac{2}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^3 + \frac{2}{5}\left(\frac{3}{4}\right)^5 + \dots$

Resolución:

1. Propiedades de Logaritmos:

$$f(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$$

2. Series Conocidas:

Sabemos que:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

Para $\ln(1-x)$, evaluamos la misma serie en $(-x)$:

$$\ln(1-x) = (-x) - \frac{(-x)^2}{2} + \frac{(-x)^3}{3} - \frac{(-x)^4}{4} + \dots = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \dots$$

3. Resta de Series:

Restamos término a término: $\ln(1+x) - \ln(1-x)$

$$= \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots\right) - \left(-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots\right)$$

Los términos con potencias pares se cancelan $(-\frac{x^2}{2} - (-\frac{x^2}{2}) = 0)$, y los impares se duplican:

$$f(x) = 2x + \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{5}x^5 + \dots$$

(Estos son los tres primeros términos no nulos).

4. Cálculo de la Suma Numérica:

La serie numérica entregada es exactamente $f(x)$ evaluada en $x = \frac{3}{4}$.

Evaluamos en la función original:

$$f(3/4) = \ln\left(\frac{1+3/4}{1-3/4}\right) = \ln\left(\frac{7/4}{1/4}\right) = \ln(7)$$

Conclusión: La serie es $2x + \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{5}x^5 + \dots$ y la suma numérica converge exactamente a $\ln(7)$.

Ejercicio 1.32 (I2 2023-TAV)

Enunciado: Obtenga el desarrollo en serie de potencias para $f(x) = \frac{\ln(1+x^2)}{x}$.

Resolución:

1. Serie Base: Partimos del desarrollo de Maclaurin de $\ln(1+u)$:

$$\ln(1+u) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{u^n}{n}$$

2. Sustitución: Sea $u = x^2$:

$$\ln(1+x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x^2)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n}$$

3. División Algebraica: Dividimos por x (con $x \neq 0$):

$$f(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{n}$$

Conclusión: El desarrollo en serie es $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{n}$.

Ejercicio 1.35 (Nivel Ayudantía MAT1620)

Enunciado: Utilice series de potencias para representar la integral $\int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt$.

Resolución:

1. Serie Base del Seno:

$$\sin(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

2. División por t:

$$\frac{\sin(t)}{t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n+1)!}$$

3. Integración término a término:

$$\int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n+1)!} \right) dt$$

Intercambiamos suma con integral (válido en el intervalo de convergencia):

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left[\frac{t^{2n+1}}{2n+1} \right]_0^x$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!(2n+1)}$$

Conclusión: La integral (conocida como función Sine Integral $Si(x)$) se representa como

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!(2n+1)} x^{2n+1}.$$

Ejercicio 1.36 (Desafío de Identificación de Coeficientes)

Enunciado: Encuentre la serie de Maclaurin para $f(x) = x \cos(x^2/2)$. A partir de su resultado, determine el valor de la 13° derivada evaluada en cero: $f^{(13)}(0)$.

Resolución:

1. Construcción de la Serie:

Sabemos que $\cos(u) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{u^{2n}}{(2n)!}$. Evaluamos en $u = x^2/2$:

$$\cos(x^2/2) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x^2/2)^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n}}{2^{2n}(2n)!}$$

2. Multiplicación por x:

$$f(x) = x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n}}{2^{2n}(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+1}}{2^{2n}(2n)!}$$

3. Identificación del Coeficiente de Taylor:

El teorema de Taylor establece que el coeficiente que acompaña a x^k en la serie es $\frac{f^{(k)}(0)}{k!}$.

Queremos encontrar $f^{(13)}(0)$, así que nos interesa el término donde el exponente de x es 13.

Igualemos los exponentes: $4n + 1 = 13 \implies 4n = 12 \implies n = 3$.

4. Cálculo de la derivada:

El coeficiente para $n = 3$ es $\frac{(-1)^3}{2^{2(3)}(2(3))!} = \frac{-1}{2^6 \cdot 6!} = \frac{-1}{64 \cdot 720}$.

Igualemos a la fórmula de Taylor:

$$\frac{f^{(13)}(0)}{13!} = \frac{-1}{64 \cdot 720} \implies f^{(13)}(0) = -\frac{13!}{64 \cdot 720}$$

Conclusión: El valor de la derivada es $f^{(13)}(0) = -\frac{13!}{46080}$. (Nota: Si nos hubieran pedido $f^{(12)}(0)$, el valor sería 0, ya que $4n + 1 = 12$ no tiene solución entera, indicando que ese término no existe en la serie).

Pauta Detallada - Subtema 14: Sistemas Coordenados y Vectores

En esta sección, los ejercicios evalúan tu comprensión geométrica y algebraica de los vectores, especialmente las propiedades que relacionan la ortogonalidad (producto punto) y los vectores normales (producto cruz).

Ejercicio 2.2 (I2 2023-TAV)

Enunciado: Determine si existe un vector $\vec{v}$ tal que $\langle 2, -1, 2 \rangle \times \vec{v} = \langle 1, 3, 2 \rangle$.

Resolución:

1. Análisis de Propiedades del Producto Cruz:

Por definición geométrica, el producto cruz de dos vectores $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ genera un nuevo vector $\vec{c}$ que es simultáneamente **ortogonal** (perpendicular) tanto a $\vec{a}$ como a $\vec{b}$.

Esto implica que el producto punto entre el resultado y cualquiera de los vectores originales debe ser cero:

$$\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{v}) = 0$$

2. Identificación de Vectores:

Sean $\vec{a} = \langle 2, -1, 2 \rangle$ y $\vec{c} = \langle 1, 3, 2 \rangle$.

La ecuación planteada nos dice que $\vec{a} \times \vec{v} = \vec{c}$.

3. Verificación de Ortogonalidad:

Si la ecuación fuera cierta, obligatoriamente se debe cumplir que $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$. Calculemos este producto punto:

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = (2)(1) + (-1)(3) + (2)(2)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = 2 - 3 + 4 = 3$$

4. Conclusión:

Como el producto punto es $3 \neq 0$, el vector $\langle 1, 3, 2 \rangle$ NO es ortogonal a $\langle 2, -1, 2 \rangle$. Por lo tanto, por las propiedades fundamentales del espacio en $\mathbb{R}^3$, **NO existe** tal vector $\vec{v}$.

Ejercicio 2.4 (Identidad de Lagrange - Ayudantía 2026)

Enunciado: Demuestre la Identidad de Lagrange para vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$||\vec{a}||^2 ||\vec{b}||^2 = (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 + ||\vec{a} \times \vec{b}||^2$$

Resolución:

1. Definiciones Geométricas Fundamentales:

Sabemos que las magnitudes del producto punto y producto cruz se relacionan directamente con el ángulo θ entre los vectores:

- Producto Punto: $\vec{a} \cdot \vec{b} = ||\vec{a}|| ||\vec{b}|| \cos(\theta)$
- Magnitud del Producto Cruz: $||\vec{a} \times \vec{b}|| = ||\vec{a}|| ||\vec{b}|| \sin(\theta)$

2. Sustitución en el lado derecho de la identidad:

$$\begin{aligned} &\text{Tomamos el término } (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 + ||\vec{a} \times \vec{b}||^2 \text{ y reemplazamos:} \\ &= (||\vec{a}|| ||\vec{b}|| \cos(\theta))^2 + (||\vec{a}|| ||\vec{b}|| \sin(\theta))^2 \\ &= ||\vec{a}||^2 ||\vec{b}||^2 \cos^2(\theta) + ||\vec{a}||^2 ||\vec{b}||^2 \sin^2(\theta) \end{aligned}$$

3. Factorización e Identidad Trigonométrica:

Factorizamos el término común $||\vec{a}||^2 ||\vec{b}||^2$:

$$= ||\vec{a}||^2 ||\vec{b}||^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta))$$

Por la identidad trigonométrica fundamental, $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$.

$$= ||\vec{a}||^2 ||\vec{b}||^2 (1)$$

$$= ||\vec{a}||^2 ||\vec{b}||^2$$

4. Conclusión:

Hemos llegado exactamente al lado izquierdo de la ecuación, quedando **demostrada** la Identidad de Lagrange.

Ejercicio 2.5 (Centroide Vectorial - Ayudantía 2026)

Enunciado: Considere el triángulo con vértices $A(4, 2, 0)$, $B(1, 3, 0)$, $C(1, 1, 3)$. Determine el vector de posición del punto de intersección de las medianas (baricentro).

Resolución:

1. Fórmula del Baricentro Vectorial:

El baricentro o centroide G de un triángulo cuyos vértices tienen vectores de posición $\vec{r}_A$, $\vec{r}_B$, y $\vec{r}_C$ se calcula como el promedio de estos vectores:

$$\vec{r}_G = \frac{1}{3}(\vec{r}_A + \vec{r}_B + \vec{r}_C)$$

2. Sustitución de Coordenadas:

$$\vec{r}_G = \frac{1}{3}(\langle 4, 2, 0 \rangle + \langle 1, 3, 0 \rangle + \langle 1, 1, 3 \rangle)$$

3. Suma de Componentes:

Sumamos componente a componente:

- $x : 4 + 1 + 1 = 6$
 - $y : 2 + 3 + 1 = 6$
 - $z : 0 + 0 + 3 = 3$
- $$\vec{r}_G = \frac{1}{3} \langle 6, 6, 3 \rangle$$

4. Conclusión:

Multiplicando por el escalar, el vector de posición del baricentro es $\langle 2, 2, 1 \rangle$.

Ejercicio 2.6 (Distancia Esfera-Plano)

Enunciado: Determine las coordenadas del punto de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que está más cerca del plano $x + y + z = 12$.

Resolución:

1. Análisis Geométrico:

La esfera está centrada en el origen $(0, 0, 0)$ y tiene radio $R = \sqrt{4} = 2$.

El plano tiene como vector normal $\vec{n} = \langle 1, 1, 1 \rangle$.

El punto de la esfera más cercano al plano será el punto de intersección entre la esfera y una recta que pase por el centro de la esfera y sea *perpendicular* al plano (es decir, paralela a $\vec{n}$).

2. Ecuación de la Recta Normal:

La recta pasa por el origen $(0, 0, 0)$ con dirección $\vec{n} = \langle 1, 1, 1 \rangle$:

$$\vec{r}(t) = \langle 0, 0, 0 \rangle + t \langle 1, 1, 1 \rangle = \langle t, t, t \rangle$$

Esto nos da las ecuaciones paramétricas: $x = t, y = t, z = t$.

3. Intersección con la Esfera:

Reemplazamos la recta en la ecuación de la esfera:

$$(t)^2 + (t)^2 + (t)^2 = 4 \implies 3t^2 = 4 \implies t^2 = \frac{4}{3} \implies t = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Esto nos da dos puntos candidatos (los "polos" de la esfera relativos al plano):

$$P_1 = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}} \right) \text{ y } P_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{2}{\sqrt{3}} \right)$$

4. Elección del Punto Más Cercano:

El plano $x + y + z = 12$ está en el "primer octante" (valores positivos).

El punto P_1 tiene coordenadas positivas, acercándose al plano. Evaluemos la distancia (o simplemente notemos que al sustituir en la ecuación del plano, P_1 da un valor positivo más cercano a 12).

$$\text{Sustituyendo } P_1 \text{ en } x + y + z: \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \approx 3.46.$$

$$\text{Sustituyendo } P_2 \text{ en } x + y + z: -2\sqrt{3} \approx -3.46.$$

Claramente P_1 está "avanzando" hacia el plano de valor 12.

Conclusión: El punto de la esfera más cercano al plano es $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}} \right)$.

Pauta Detallada - Subtema 15: Producto Punto y Cruz

El Producto Punto ($\vec{u} \cdot \vec{v}$) nos da un número y mide la "alineación" de los vectores. El Producto Cruz ($\vec{u} \times \vec{v}$) nos da un vector perpendicular y mide la "ortogonalidad" y el área.

Ejercicio 2.11 (I2 2023-1)

Enunciado: Sean $\vec{u}, \vec{v}$ vectores tales que el ángulo entre ellos es $\pi/3$, con $||\vec{u}|| = 4$ y $||\vec{v}|| = 7$. Calcule los valores de:

- a) $\vec{u} \cdot \vec{v}$
- b) $||\vec{u} \times \vec{v}||$
- c) $||3\vec{u} - 5\vec{v}||$

Resolución:

1. Cálculo del Producto Punto:

Usamos la definición geométrica: $\vec{u} \cdot \vec{v} = ||\vec{u}|| ||\vec{v}|| \cos(\theta)$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (4)(7) \cos(\pi/3) = 28 \cdot (1/2) = 14$$

2. Cálculo de la Magnitud del Producto Cruz:

Usamos la definición: $||\vec{u} \times \vec{v}|| = ||\vec{u}|| ||\vec{v}|| \sin(\theta)$

$$||\vec{u} \times \vec{v}|| = (4)(7) \sin(\pi/3) = 28 \cdot (\sqrt{3}/2) = 14\sqrt{3}$$

3. Cálculo de la Magnitud de la Combinación Lineal:

Para calcular la norma de una resta, elevamos al cuadrado y usamos propiedades del producto punto:

$$\begin{aligned} ||3\vec{u} - 5\vec{v}||^2 &= (3\vec{u} - 5\vec{v}) \cdot (3\vec{u} - 5\vec{v}) \\ &= 9(\vec{u} \cdot \vec{u}) - 15(\vec{u} \cdot \vec{v}) - 15(\vec{v} \cdot \vec{u}) + 25(\vec{v} \cdot \vec{v}) \\ &= 9||\vec{u}||^2 - 30(\vec{u} \cdot \vec{v}) + 25||\vec{v}||^2 \end{aligned}$$

Sustituimos los valores conocidos:

$$\begin{aligned} &= 9(4^2) - 30(14) + 25(7^2) \\ &= 9(16) - 420 + 25(49) = 144 - 420 + 1225 = 949 \end{aligned}$$

Conclusión: Los resultados son: a) **14**, b) $14\sqrt{3}$, c) $\sqrt{949}$.

Ejercicio 2.12 (Pauta I2 2025-2)

Enunciado: Demuestre que el área del triángulo formado por los puntos P, Q, R es $\frac{1}{2} ||\vec{QR} \times \vec{QP}||$. Utilice esto para demostrar que la distancia d de un punto P a la recta L que pasa por Q y R es $d = \frac{||\vec{QR} \times \vec{QP}||}{||\vec{QR}||}$.

Resolución:

1. Área del Triángulo:

Sabemos que $||\vec{a} \times \vec{b}||$ es igual al área del paralelogramo formado por los vectores. Un triángulo formado por tres puntos es exactamente la mitad de dicho paralelogramo.

$$A_{\text{triangulo}} = \frac{1}{2} A_{\text{paralelogramo}} = \frac{1}{2} ||\vec{QR} \times \vec{QP}||$$

2. Distancia Punto-Recta (Altura):

Geométricamente, el área de un triángulo también es $\frac{1}{2} \cdot \text{base} \cdot \text{altura}$.

En este caso, la base es la longitud del segmento sobre la recta: $||\vec{QR}||$.

La altura del triángulo desde el vértice P es exactamente la distancia d que buscamos.

$$A_{\text{triangulo}} = \frac{1}{2} \cdot ||\vec{QR}|| \cdot d$$

3. Igualación y Despeje:

$$\frac{1}{2} ||\vec{QR} \times \vec{QP}|| = \frac{1}{2} ||\vec{QR}|| \cdot d$$

Simplificamos el factor $1/2$ y despejamos d :

$$d = \frac{||\vec{QR} \times \vec{QP}||}{||\vec{QR}||}$$

Conclusión: Queda demostrada la fórmula de distancia mediante el uso de áreas vectoriales.

Ejercicio 2.15 (Ayudantía 6 - Identidad del Producto Escalar)

Enunciado: Demuestre la identidad: $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c})$.

Resolución:

1. Propiedad del Producto Mixto:

Sea $\vec{u} = \vec{a} \times \vec{b}$. La expresión es $\vec{u} \cdot (\vec{c} \times \vec{d})$.

Por propiedad cíclica del producto triple escalar: $\vec{u} \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = \vec{d} \cdot (\vec{u} \times \vec{c})$.

2. Sustitución y Triple Producto Vectorial:

Reemplazamos $\vec{u}$: $\vec{d} \cdot ((\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c})$.

Usamos la regla BAC-CAB para el producto triple vectorial

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = -\vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = -[\vec{a}(\vec{c} \cdot \vec{b}) - \vec{b}(\vec{c} \cdot \vec{a})].$$

Reordenando: $= \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$.

3. Distribución del Producto Punto final:

Multiplicamos por $\vec{d}$ usando producto punto:

$$= \vec{d} \cdot [\vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})]$$

$$= (\vec{d} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{c}) - (\vec{d} \cdot \vec{a})(\vec{b} \cdot \vec{c})$$

4. Reordenamiento:

$$= (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c})$$

Conclusión: La identidad queda demostrada. Esta fórmula es útil para calcular productos de áreas orientadas en física y geometría avanzada.

Pauta Detallada - Subtema 16: Ecuaciones de Rectas y Planos

Conceptos Clave:

- Para definir una **Recta (L)** necesitas: Un punto por el que pase (P_0) y un vector director ($\vec{v}$).
Ecuación Vectorial: $\vec{r}(t) = \vec{P}_0 + t\vec{v}$
- Para definir un **Plano (Π)** necesitas: Un punto contenido en él (P_0) y un vector normal ($\vec{n}$) que sea perpendicular a todo el plano.
Ecuación Escalar: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

Ejercicio 2.21 (Basado en I2 2023-1)

Enunciado: Encuentre la ecuación del plano Π que pasa por el punto $P(-1, 2, 1)$ y que contiene a la recta L dada por la intersección de los planos $\Pi_1 : x + y - z = 2$ y $\Pi_2 : 2x - y + 3z = 1$.

Resolución:

1. Hallar la dirección de la recta de intersección (L):

La recta L está contenida en Π_1 y Π_2 , por lo que su vector director $\vec{v}$ debe ser ortogonal a los vectores normales de ambos planos.

$$\vec{n}_1 = \langle 1, 1, -1 \rangle$$

$$\vec{n}_2 = \langle 2, -1, 3 \rangle$$

$$\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \langle (3 - 1), (-2 - 3), (-1 - 2) \rangle = \langle 2, -5, -3 \rangle.$$

2. Hallar un punto cualquiera de la recta (L):

Fijamos arbitrariamente $z = 0$ en el sistema de planos:

$$x + y = 2$$

$$2x - y = 1$$

Sumando ambas ecuaciones: $3x = 3 \implies x = 1$. Reemplazando en la primera:

$$1 + y = 2 \implies y = 1.$$

El punto $Q(1, 1, 0)$ pertenece a la recta.

3. Construir el vector normal del plano buscado (Π):

El plano Π contiene al vector director $\vec{v}$ y al vector formado por los puntos P y Q .

$$\vec{PQ} = Q - P = \langle 1 - (-1), 1 - 2, 0 - 1 \rangle = \langle 2, -1, -1 \rangle.$$

El vector normal será perpendicular a ambos:

$$\vec{n} = \vec{v} \times \vec{PQ} = \langle 2, -5, -3 \rangle \times \langle 2, -1, -1 \rangle$$

$$= \langle 5 - 3, -6 - (-2), -2 - (-10) \rangle = \langle 2, -4, 8 \rangle.$$

Nota simplificadora: Podemos usar un vector paralelo más pequeño dividiendo por 2:

$$\vec{n}_{\text{optimo}} = \langle 1, -2, 4 \rangle.$$

4. Ecuación del plano (Π):

Usamos $\vec{n}_{\text{optimo}}$ y el punto $P(-1, 2, 1)$:

$$1(x + 1) - 2(y - 2) + 4(z - 1) = 0$$

$$x + 1 - 2y + 4 + 4z - 4 = 0$$

Conclusión: La ecuación general del plano es $x - 2y + 4z + 1 = 0$.

Ejercicio 2.22 (Pauta Oficial I2 2022-TAV)

Enunciado: Encuentre una ecuación paramétrica de la recta L que corresponde a la intersección de los planos $\Pi_1 : x + y - 3z = 0$ y $\Pi_2 : -x + 2y + 2z = 1$.

Resolución (Método Algebraico de la Pauta):

En lugar del producto cruz, la pauta oficial propone parametrizar directamente resolviendo el sistema de ecuaciones.

1. Despejar una variable en común:

De Π_1 : $x = -y + 3z$ (Eq. 1)

De Π_2 : $x = 2y + 2z - 1$ (Eq. 2)

2. Igualar y parametrizar:

Igualando (1) y (2):

$$-y + 3z = 2y + 2z - 1$$

Despejando z en función de y :

$$z = 3y - 1$$

3. Expresar la otra variable en función del parámetro:

Sustituimos z en la Eq. 1:

$$x = -y + 3(3y - 1) = -y + 9y - 3 = 8y - 3$$

4. Armar las ecuaciones paramétricas:

Definimos la variable libre y como nuestro parámetro t ($y = t$).

$$x = 8t - 3$$

$$y = t$$

$$z = 3t - 1$$

Conclusión: La ecuación paramétrica es $L : \{(8t - 3, t, 3t - 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

Ejercicio 2.23 (Pauta Oficial I2 2025-1)

Enunciado: Determine la ecuación del plano que es perpendicular a los planos $2x - y + 5z = 28$ y $x + 3y - z = 7$, y cuya intersección con ellos es el punto $(-1, 5, 7)$.

Resolución:

1. Identificación de Vectores Normales:

Extraemos los vectores normales de los planos dados:

$$\vec{n}_1 = \langle 2, -1, 5 \rangle$$

$$\vec{n}_2 = \langle 1, 3, -1 \rangle$$

2. Vector Normal del Plano Buscado:

Si nuestro plano es perpendicular a los dos planos dados, su vector normal $\vec{n}$ debe ser simultáneamente perpendicular a $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$. Por lo tanto, usamos el producto cruz:

$$\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\vec{n} = \hat{i}(1 - 15) - \hat{j}(-2 - 5) + \hat{k}(6 - (-1))$$

$$\vec{n} = \langle -14, 7, 7 \rangle$$

Podemos simplificar dividiendo por 7 para facilitar los cálculos:

$$\vec{n}_{\text{optimo}} = \langle -2, 1, 1 \rangle.$$

3. Planteamiento de la Ecuación:

El enunciado nos dice explícitamente que el plano pasa por el punto $(-1, 5, 7)$.

Usamos la ecuación punto-normal:

$$-2(x - (-1)) + 1(y - 5) + 1(z - 7) = 0$$

$$-2(x + 1) + y - 5 + z - 7 = 0$$

$$-2x - 2 + y - 5 + z - 7 = 0$$

$$-2x + y + z - 14 = 0$$

Conclusión: La ecuación del plano es $-2x + y + z = 14$ (o multiplicando por -1:

$$2x - y - z = -14).$$

Pauta Detallada - Subtema 17: Dominios de Funciones

El dominio de una función $f(x, y)$ es el conjunto de todos los puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ para los cuales la expresión de la función está bien definida matemáticamente.

Restricciones clave a considerar:

- Raíces de índice par:** El argumento debe ser ≥ 0 .
 - Logaritmos:** El argumento debe ser estrictamente > 0 .
 - Denominadores:** Deben ser distintos de 0.
 - Funciones trigonométricas inversas:** $\arcsin(u)$ y $\arccos(u)$ requieren $-1 \leq u \leq 1$.
-

Ejercicio 3.1 (I2 2023-1)

Enunciado: Determine y grafique el dominio de la función:

$$f(x, y) = \frac{\ln(x-1) + \sqrt{y-x} + \ln(4-y)}{x^2 + 2x + 1}$$

Resolución:

Para que la función exista, todas sus partes deben estar definidas simultáneamente.

Establecemos el sistema de inecuaciones:

1. **Por el primer logaritmo:** $x - 1 > 0 \implies x > 1$.
2. **Por la raíz cuadrada:** $y - x \geq 0 \implies y \geq x$.
3. **Por el segundo logaritmo:** $4 - y > 0 \implies y < 4$.
4. **Por el denominador:** $x^2 + 2x + 1 \neq 0 \implies (x + 1)^2 \neq 0 \implies x \neq -1$.

Análisis de la intersección:

- De (1) y (4): Como $x > 1$, la restricción $x \neq -1$ ya se cumple automáticamente.
- De (2) y (3): Los puntos deben estar sobre la recta $y = x$ y por debajo de la recta horizontal $y = 4$.

Descripción formal:

$$\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 1, y \geq x, y < 4\}.$$

Geometría de la región: Es un triángulo en el primer cuadrante delimitado por las rectas $x = 1$ (punteada), $y = 4$ (punteada) e $y = x$ (sólida).

Ejercicio 3.2 (Pauta I2 2025-2)

Enunciado: Determine el dominio de $f(x, y) = \sqrt{\frac{x-y}{1-x^2-y^2}}$.

Resolución:

Para que la raíz cuadrada esté definida, el cociente debe ser mayor o igual a cero:

$$\frac{x-y}{1-x^2-y^2} \geq 0$$

Además, el denominador no puede ser cero: $x^2 + y^2 \neq 1$.

Este problema se resuelve analizando dos casos (donde el signo del cociente es positivo o cero):

Caso 1: Numerador ≥ 0 y Denominador > 0

- $x - y \geq 0 \implies y \leq x$ (Región bajo la diagonal principal).
- $1 - x^2 - y^2 > 0 \implies x^2 + y^2 < 1$ (Interior del círculo unitario).

Caso 2: Numerador ≤ 0 y Denominador < 0

- $x - y \leq 0 \implies y \geq x$ (Región sobre la diagonal principal).
- $1 - x^2 - y^2 < 0 \implies x^2 + y^2 > 1$ (Exterior del círculo unitario).

Conclusión: El dominio es la unión de la sección del círculo unitario que está bajo la recta $y = x$, junto con la región exterior al círculo que está sobre la recta $y = x$.

Ejercicio 3.4 (Ayudantía 6 - 2026)

Enunciado: Determine y grafique el dominio de $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} - \sqrt{1 - y^2}$.

Resolución:

1. **Restricción 1 (primera raíz):** $1 - x^2 \geq 0 \implies x^2 \leq 1 \implies |x| \leq 1$. Analíticamente:
 $-1 \leq x \leq 1$.
2. **Restricción 2 (segunda raíz):** $1 - y^2 \geq 0 \implies y^2 \leq 1 \implies |y| \leq 1$. Analíticamente:
 $-1 \leq y \leq 1$.

Análisis Geométrico:

El dominio es la intersección de una franja vertical entre $x = -1$ y $x = 1$, con una franja horizontal entre $y = -1$ e $y = 1$.

Conclusión: El dominio es el **cuadrado sólido** centrado en el origen con vértices en $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$ y $(1, -1)$.

$$Dom(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}.$$

Pauta Detallada - Subtema 18: Gráficas y Curvas de Nivel

Concepto Clave:

Las **curvas de nivel** de una función $f(x, y)$ son el conjunto de puntos (x, y) que satisfacen la ecuación $f(x, y) = k$, donde k es una constante (perteneciente al recorrido de f). Representan "cortes horizontales" de la superficie $z = f(x, y)$.

Ejercicio 3.11 (I2 2023-1)

Enunciado: Grafique la curva de nivel $f(x, y) = -2$ para la función $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{y - 4}$.

Resolución:

1. Planteamiento de la ecuación de nivel:

Igualemos la función al valor $k = -2$:

$$\frac{x^2 + y^2}{y - 4} = -2$$

2. Manipulación Algebraica:

Multiplicamos por el denominador (notando que $y \neq 4$):

$$x^2 + y^2 = -2(y - 4)$$

$$x^2 + y^2 = -2y + 8$$

$$x^2 + y^2 + 2y = 8$$

3. Completación de Cuadrados:

Para identificar la figura geométrica en el plano xy , completamos el cuadrado para la variable y :

$$x^2 + (y^2 + 2y + 1) = 8 + 1$$

$$x^2 + (y + 1)^2 = 9$$

4. Identificación Geométrica:

La ecuación $x^2 + (y + 1)^2 = 3^2$ corresponde a una **circunferencia** con centro en $(0, -1)$ y radio $R = 3$.

Conclusión: La curva de nivel $k = -2$ es una circunferencia de radio 3 centrada en $(0, -1)$.

Ejercicio 3.12 (I2 2023-2)

Enunciado: Para la función $f(x, y) = \sqrt{9 - x - y^2}$, bosqueje las curvas de nivel para $k = 0$ y $k = 3$.

Resolución:

1. Para $k = 0$:

$$\sqrt{9 - x - y^2} = 0 \implies 9 - x - y^2 = 0 \implies x = 9 - y^2$$

Esta es una **parábola** que abre hacia la izquierda, con vértice en $(9, 0)$ y cortes en el eje y en $(0, 3)$ y $(0, -3)$.

2. Para $k = 3$:

$$\sqrt{9 - x - y^2} = 3 \implies 9 - x - y^2 = 9 \implies -x - y^2 = 0 \implies x = -y^2$$

Esta es una **parábola** con vértice en el origen $(0, 0)$ que abre hacia la izquierda.

Conclusión: El mapa de contorno muestra una familia de parábolas que se desplazan hacia la izquierda a medida que k aumenta.

Ejercicio 3.15 (Ayudantía 6 - 2026)

Enunciado: Identifique la superficie dada por la ecuación $4x^2 - y^2 + z^2 - 8x + 2y + 4 = 0$.

Resolución:

1. **Agrupación de términos:**

$$(4x^2 - 8x) - (y^2 - 2y) + z^2 = -4$$

2. **Completación de cuadrados:**

$$4(x^2 - 2x + 1) - (y^2 - 2y + 1) + z^2 = -4 + 4(1) - (1)$$

$$4(x - 1)^2 - (y - 1)^2 + z^2 = -1$$

3. **Forma Canónica:**

Multiplicamos por -1 para obtener un valor positivo en el lado derecho:

$$(y - 1)^2 - 4(x - 1)^2 - z^2 = 1$$

$$\frac{(y - 1)^2}{1^2} - \frac{(x - 1)^2}{(1/2)^2} - \frac{z^2}{1^2} = 1$$

4. **Identificación:**

Esta ecuación tiene la forma $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. Presenta dos signos negativos, lo cual corresponde a un **Hiperboloide de dos hojas** que se abre a lo largo del eje y (variable con signo positivo).

Conclusión: La superficie es un hiperboloide de dos hojas centrado en $(1, 1, 0)$.

Pauta Detallada - Subtema 19: Límites de Funciones

Para resolver límites en $\mathbb{R}^2$, seguimos este orden lógico:

1. **Sustitución directa:** Si la función es continua y no hay indeterminación, el límite es simplemente el valor evaluado.
2. **Prueba de trayectorias (No existencia):** Si sospechas que el límite no existe, intenta acercarte por $y = mx$, $y = ax^2$, etc. Si obtienes dos resultados distintos, el límite no existe.

3. **Coordenadas Polares / Acotamiento:** Si sospechas que el límite existe (usualmente es 0), usa $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$. Si el resultado depende de θ , el límite no existe.
-

Ejercicio 3.21 (I2 2022-TAV)

Enunciado: Demuestre que no existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3}$.

Resolución:

1. **Trayectoria 1 (Recta $y = x$):**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x)^2}{x^3+x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2} = 0.$$

2. **Trayectoria 2 (Curva $y = -xe^x$):**

Esta trayectoria se elige porque "anula" el denominador más rápido que el numerador.

Sustituimos $y = -xe^x$:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(-xe^x)^2}{x^3+(-xe^x)^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 e^{2x}}{x^3(1-e^{3x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{2x} \cdot \frac{x}{1-e^{3x}} \end{aligned}$$

Aplicando L'Hôpital al segundo factor: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{-3e^{3x}} = -1/3$.

$$L = 1 \cdot (-1/3) = -1/3.$$

Conclusión: Como $0 \neq -1/3$, el límite **no existe**.

Ejercicio 3.22 (I2 2023-2)

Enunciado: Estudie el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y^4}{x^4 + y^4}$.

Resolución:

Cuando el grado del numerador (7) es mucho mayor al del denominador (4), es probable que el límite sea 0. Usamos **Coordenadas Polares**:

1. **Sustitución:** $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$.

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{(r \cos \theta)^3 (r \sin \theta)^4}{(r \cos \theta)^4 + (r \sin \theta)^4} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^7 \cos^3 \theta \sin^4 \theta}{r^4 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)}$$

2. **Simplificación:**

$$= \lim_{r \rightarrow 0} r^3 \cdot \frac{\cos^3 \theta \sin^4 \theta}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta}$$

3. **Análisis de acotamiento:**

La fracción $\frac{\cos^3 \theta \sin^4 \theta}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta}$ es una función que solo depende de θ . Como el denominador $\cos^4 \theta + \sin^4 \theta$ nunca es cero en el círculo unitario, la fracción está **acotada**.

Como $r^3 \rightarrow 0$ y está multiplicado por algo acotado:

$0 \cdot (\text{acotado}) = 0$.

Conclusión: El límite existe y es igual a 0.

Ejercicio 3.23 (I2 2024-TAV)

Enunciado: Determine si existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y^4}{(x^2 + y^4)^3}$.

Resolución:

Notamos que los exponentes en el denominador son x^2 y y^4 . Para "equilibrarlos", probamos la trayectoria $x = y^2$.

1. **Trayectoria 1 (Eje x , $y = 0$):**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{(x^2 + 0)^3} = 0.$$

2. **Trayectoria 2 (Parábola $x = y^2$):**

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(y^2)^4 y^4}{((y^2)^2 + y^4)^3} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^8 y^4}{(y^4 + y^4)^3} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^{12}}{(2y^4)^3} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^{12}}{8y^{12}} = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

Conclusión: Como $0 \neq 1/8$, el límite no existe.

Ejercicio 3.24 (Pauta I2 2024-2)

Enunciado: Analice el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 \sin^2(x)}{x^4 + y^4}$.

Resolución:

1. **Trayectoria 1 (Eje x , $y = 0$):** El límite es 0.

2. **Trayectoria 2 (Recta $y = x$):**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin^2(x)}{x^4 + x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin^2(x)}{2x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2$$

$$\text{Sabemos que } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Por lo tanto, el límite es $1/2 \cdot (1)^2 = 1/2$.

Conclusión: Como los límites por distintas trayectorias son diferentes (0 y 1/2), el límite no existe.

Pauta Detallada - Subtema 21: Derivadas Parciales y Regla de la Cadena

Conceptos Clave:

1. **Definición por límite:** $f_x(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$. Se usa obligatoriamente en puntos conflictivos (como el origen) donde las reglas de derivación fallan.
 2. **Regla de la Cadena:** Si $w = f(u, v)$ y a su vez $u = g(x, y)$, $v = h(x, y)$, entonces para derivar w respecto a x se ramifica: $w_x = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x$.
 3. **Gradiente (∇f):** Es el vector formado por las primeras derivadas parciales $\langle f_x, f_y, f_z \rangle$. Siempre apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función.
-

Ejercicio 4.1 (I2 2023-2)

Enunciado: Sea $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$. Determine, en caso de que exista, $f_x(0, 0)$ mediante la definición de derivada parcial.

Resolución:

1. **Planteamiento de la definición:**

La derivada parcial respecto a x en el origen se define como:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h}$$

2. **Evaluación de la función:**

- $f(0, 0) = \sqrt[3]{0^3 + 0^3} = 0$.
- $f(h, 0) = \sqrt[3]{h^3 + 0^3} = \sqrt[3]{h^3} = h$.

3. **Cálculo del límite:**

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1$$

Conclusión: La derivada parcial $f_x(0, 0)$ **existe y es igual a 1**. (Nota: Si derivas usando la regla de la cadena directamente, te quedará un cero en el denominador, lo cual es un error conceptual común).

Ejercicio 4.3 (I2 2022-TAV)

Enunciado: Si $w = f\left(\frac{y-x}{xy}, \frac{z-y}{yz}\right)$, donde f es diferenciable, demuestre que

$$x^2 \frac{\partial w}{\partial x} + y^2 \frac{\partial w}{\partial y} + z^2 \frac{\partial w}{\partial z} = 0.$$

Resolución:

1. Cambio de variables:

Definimos variables intermedias para facilitar la regla de la cadena:

$$u = \frac{y-x}{xy} = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$$

$$v = \frac{z-y}{yz} = \frac{1}{y} - \frac{1}{z}$$

Así, $w = f(u, v)$.

2. Cálculo de derivadas parciales (Regla de la Cadena):

- Para x : $w_x = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x$

$$u_x = -\frac{1}{x^2}; v_x = 0 \implies w_x = -f_u \frac{1}{x^2}$$

- Para y : $w_y = f_u \cdot u_y + f_v \cdot v_y$

$$u_y = \frac{1}{y^2}; v_y = -\frac{1}{y^2} \implies w_y = f_u \frac{1}{y^2} - f_v \frac{1}{y^2}$$

- Para z : $w_z = f_u \cdot u_z + f_v \cdot v_z$

$$u_z = 0; v_z = \frac{1}{z^2} \implies w_z = f_v \frac{1}{z^2}$$

3. Sustitución en la ecuación pedida:

Reemplazamos en la expresión $x^2 w_x + y^2 w_y + z^2 w_z$:

$$= x^2 \left(-f_u \frac{1}{x^2} \right) + y^2 \left(\frac{f_u - f_v}{y^2} \right) + z^2 \left(f_v \frac{1}{z^2} \right)$$

Simplificamos los coeficientes:

$$= -f_u + (f_u - f_v) + f_v$$

$$= -f_u + f_u - f_v + f_v = 0$$

Conclusión: La igualdad matemática queda **demostrada**.

Ejercicio 4.5 (I2 2024-TAV)

Enunciado: Calcule la dirección en la cual se produce el mayor crecimiento de la temperatura

$T(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 2z^2$ en el punto $(1, 1, 1)$.

Resolución:

1. Fundamento teórico:

La dirección de máximo crecimiento está dada por el vector unitario que apunta en la misma dirección que el **vector gradiente** ∇T evaluado en el punto.

2. Cálculo del Gradiente:

$$\nabla T = \left\langle \frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial z} \right\rangle$$

$$\nabla T = \langle 2x, 4y, 4z \rangle$$

3. Evaluación en el punto $(1, 1, 1)$:

$$\nabla T(1, 1, 1) = \langle 2(1), 4(1), 4(1) \rangle = \langle 2, 4, 4 \rangle$$

4. Normalización del vector (Dirección):

Calculamos la magnitud (norma) del gradiente:

$$\|\nabla T\| = \sqrt{2^2 + 4^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 16 + 16} = \sqrt{36} = 6.$$

La dirección es el vector unitario $\hat{u} = \frac{\nabla T}{\|\nabla T\|}$:

$$\hat{u} = \left\langle \frac{2}{6}, \frac{4}{6}, \frac{4}{6} \right\rangle = \left\langle \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right\rangle$$

Conclusión: La dirección de máximo crecimiento es $\left\langle \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right\rangle$.

Ejercicio 4.8 (Pauta I2 2023-2)

Enunciado: Sea $f(x, y) = \frac{e^{-x^2/y}}{\sqrt{y}}$. Determine para qué valor de $c \in \mathbb{R}$ se cumple que $f_y + cf_{xx} = 0$.

Resolución:

Para facilitar las derivadas, reescribimos $f(x, y) = y^{-1/2}e^{-x^2/y}$.

1. **Derivadas respecto a x (manteniendo y constante):**

$$f_x = y^{-1/2}e^{-x^2/y} \cdot \left(\frac{-2x}{y}\right) = -2xy^{-3/2}e^{-x^2/y}.$$

Para f_{xx} , aplicamos regla del producto sobre x :

$$\begin{aligned} f_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[-2x \left(y^{-3/2}e^{-x^2/y} \right) \right] \\ f_{xx} &= -2 \left(y^{-3/2}e^{-x^2/y} \right) - 2x \left[y^{-3/2}e^{-x^2/y} \left(\frac{-2x}{y} \right) \right] \\ f_{xx} &= -2y^{-3/2}e^{-x^2/y} + 4x^2y^{-5/2}e^{-x^2/y}. \end{aligned}$$

2. **Derivada respecto a y (regla del producto):**

$$\begin{aligned} f_y &= \left(-\frac{1}{2}y^{-3/2}\right)e^{-x^2/y} + y^{-1/2}e^{-x^2/y} \left(\frac{x^2}{y^2}\right) \\ f_y &= -\frac{1}{2}y^{-3/2}e^{-x^2/y} + x^2y^{-5/2}e^{-x^2/y}. \end{aligned}$$

3. **Sustitución en la ecuación térmica:**

$$f_y + cf_{xx} = 0$$

Sustituimos y factorizamos el término común $e^{-x^2/y}$:

$$e^{-x^2/y} \left[\left(-\frac{1}{2}y^{-3/2} + x^2y^{-5/2}\right) + c \left(-2y^{-3/2} + 4x^2y^{-5/2}\right) \right] = 0$$

Como la exponencial nunca es cero, lo que está entre corchetes debe anularse.

Agrupamos por potencias de y :

$$y^{-3/2} \left(-\frac{1}{2} - 2c\right) + x^2y^{-5/2} (1 + 4c) = 0$$

Para que esta igualdad se cumpla para todo x, y , los coeficientes deben ser simultáneamente cero:

$$1 + 4c = 0 \implies 4c = -1 \implies c = -\frac{1}{4}$$

$$\text{Y verificamos en el otro: } -\frac{1}{2} - 2\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0.$$

Conclusión: El valor constante es $c = -\frac{1}{4}$.